

EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS EM RANSOMWARES

Uma abordagem forense baseada em assinaturas AOB (array of bytes)

Gabriel Alves Gama¹, João Pedro Arantes¹, Eric Silva¹, Ramon Lopes¹

¹ Bacharelado em Sistemas de Informação — Faculdade de Computação, UFU | Orientador: Dr. Diego Nunes Molinos

Introdução

O **ransomware** é uma das ameaças cibernéticas mais danosas da atualidade, respondendo por mais de 20% das violações de segurança reportadas globalmente (Kerner, 2025). Ataques como os de Colonial Pipeline e JBS USA mostram que seus impactos ultrapassam o ambiente digital, afetando infraestruturas críticas.

Durante a cifragem dos arquivos, a **chave criptográfica** costuma ser mantida temporariamente na memória volátil (RAM) antes de ser descartada. Esse comportamento abre uma janela de oportunidade para sua extração forense.

Questões de pesquisa:

- QP1: É viável extrair chaves criptográficas de ransomwares via análise de memória volátil usando padrões AOB?
- QP2: Padrões AOB permitem automatizar essa extração, reduzindo a dependência de análise manual?

Objetivo geral: investigar a viabilidade da extração automatizada de chaves criptográficas a partir da memória volátil, utilizando assinaturas binárias (AOB) e engenharia reversa.

Metodologia

Foi desenvolvida uma **amostra sintética de ransomware** (C++, x86), inspirada em famílias reais como WannaCry e LockBit, garantindo controle total e segurança experimental.

Ambiente: máquinas virtuais Windows 10 22H2 isoladas da rede (VirtualBox), com snapshots limpos a cada execução.

Etapas do processo:

- Execução controlada da amostra e pausa do processo (Cheat Engine);
- Dump de memória do processo (Scylla);
- Análise estática/dinâmica do dump (IDA Free) para localizar a rotina de geração da chave;
- Geração de assinatura AOB (plugin IDA-Fusion) e validação em memória;
- Implementação da ferramenta **AOBTool** para varredura e extração automatizada.

Figura 1 – Representação ilustrativa de um padrão AOB na memória

01146D90 09 00 88 35 E0 35 81 01 28 35 54 35 81 01 03 35 ...5...+5T5...5
01146DA0 58 35 81 01 59 88 4F 10 89 45 F8 F8 AD 68 DF FF P5..Y.O..E.....
01146DB0 50 8B CE E8 31 70 DF FF 88 80 A0 00 00 00 85 C0 P...1p.....

Figura 1 – Padrão AOB identificado na memória (fonte: monografia do autor)

Trabalhos Relacionados

O comparativo a seguir situa esta proposta frente aos principais trabalhos correlatos identificados na literatura sobre extração de chaves e análise de memória em ransomwares.

Comparativo entre trabalhos correlatos e a proposta

Trabalho	Extração reportada	Tempo real	AOB	Ferramenta criada
Mazur et al. (2024)	✓	✗	✗	✗
Lee (2023)	✗	✗	✓	✓
Ploszek et al. (2021)	✗	✗	✗	✗
Jones; Shashidhar (2017)	✗	✗	✗	✓
Esta Proposta	✓	✓	✓	✓

Referências

IBM SECURITY. *O que é ransomware*. 2023. Disponível em: ibm.com/br-pt/topics/ransomware.

KERNER, S. M. *Ransomware trends, statistics and facts for 2025*. TechTarget, 2025.

LIGH, M. H. et al. *Malware Analyst's Cookbook and DVD*. Wiley, 2011.

MAZUR, A.; OLIVEIRA, P.; MARTIMIANO, L. Descriptografando: experimento em análise de memória volátil. *SBSeg*, 2024.

HEX-RAYS. *IDA Free*. Versão 9.2, 2025.

Resultados e Discussão

A ferramenta **AOBTool** localizou e extraiu a chave criptográfica com sucesso em **100% das 10 execuções** realizadas, sempre antes da conclusão da rotina de cifragem do ransomware.

Tempos médios observados:

- Geração da chave pelo ransomware: ~0,0007 ms
- Conclusão da criptografia: ~70 ms (variável)
- Busca do padrão AOB pela AOBTool: ~0,045 ms
- Leitura da chave extraída: ~0,0012 ms

Em todas as execuções, o tempo total da AOBTool (busca + leitura) foi **muito inferior** ao tempo de cifragem, confirmando que a chave permanece acessível em memória dentro de uma janela explorável.

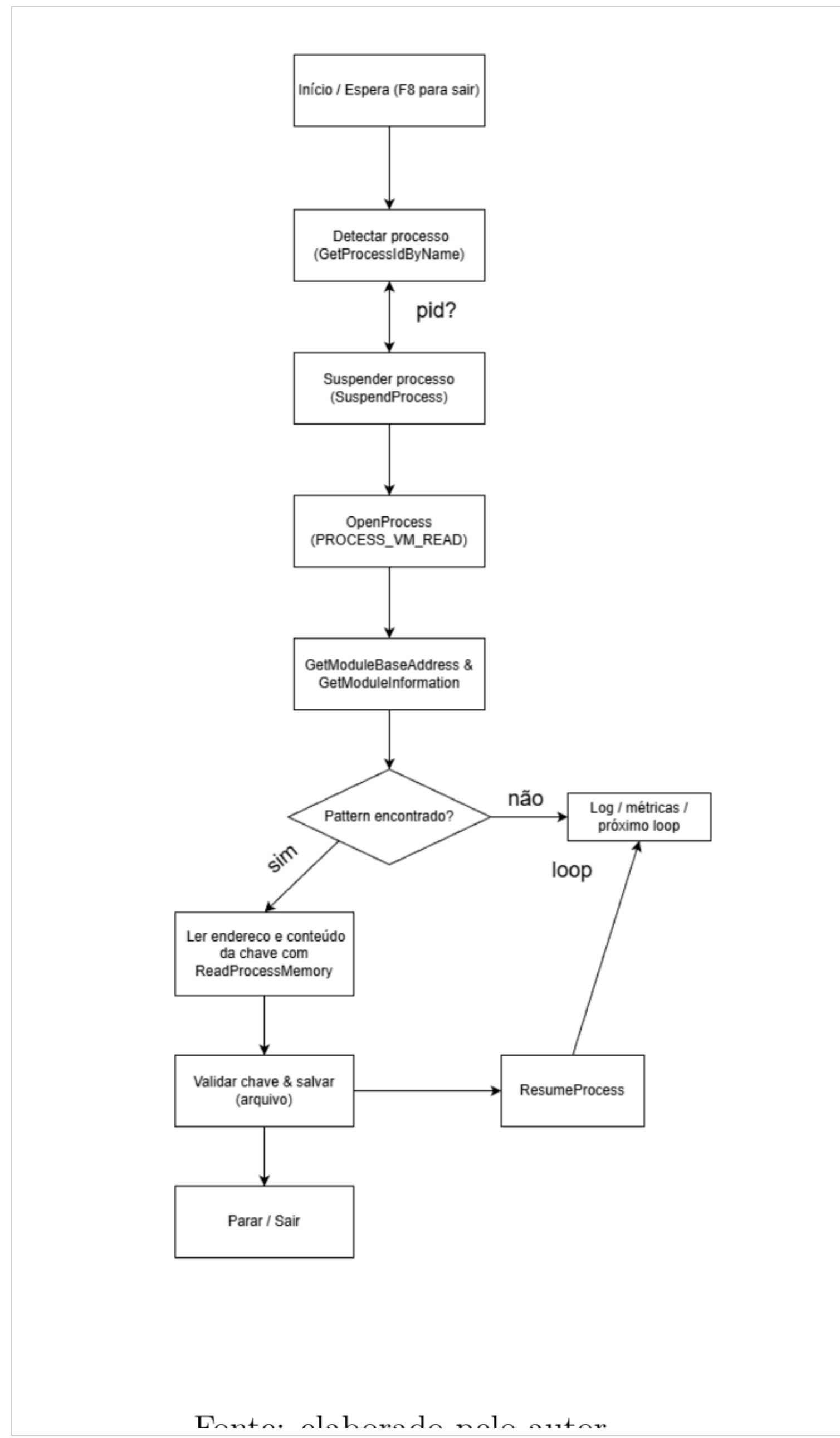


Figura 2 – Fluxo lógico da ferramenta AOBTool (fonte: monografia do autor)

Considerações Finais

A análise de memória volátil combinada a assinaturas AOB mostrou-se uma estratégia **eficaz, reprodutível e de baixo custo computacional** para extrair chaves criptográficas de ransomwares em tempo de execução.

Ambas as questões de pesquisa foram respondidas positivamente: a extração é tecnicamente viável (QP1) e o uso de AOB permite automatizar todo o processo, sem depender de análise manual por família de ransomware (QP2).

Trabalhos futuros: validar a abordagem com amostras reais de ransomware (VirusShare, MalwareBazaar), avaliando a robustez das assinaturas frente a empacotamento e ofuscação avançada.

Agradecimentos

À Universidade Federal de Uberlândia e à Faculdade de Computação, pela estrutura oferecida. Ao orientador, Dr. Diego Nunes Molinos, pela orientação dedicada ao longo deste trabalho. Às famílias e colegas de curso, pelo apoio constante durante esta jornada acadêmica.